

SMART FLAP

Effiziente Energiesparmaßnahme: „Fenster schließen“ im Aufzugsschacht

Dass sich im Gebäude ein Aufzug befindet, wissen Mieter und Eigentümer. Aber dass sich an oberster Stelle im Aufzugsschacht eine gesetzlich vorgeschriebene Öffnung zur Rauchableitung und Belüftung befindet, ist den wenigsten bekannt. Diese Öffnung ist vergleichbar mit einem permanent geöffneten Fenster im Dachgeschoss eines Wohnhauses, durch das kostbare Heizenergie konstant ungehindert ins Freie entweicht.

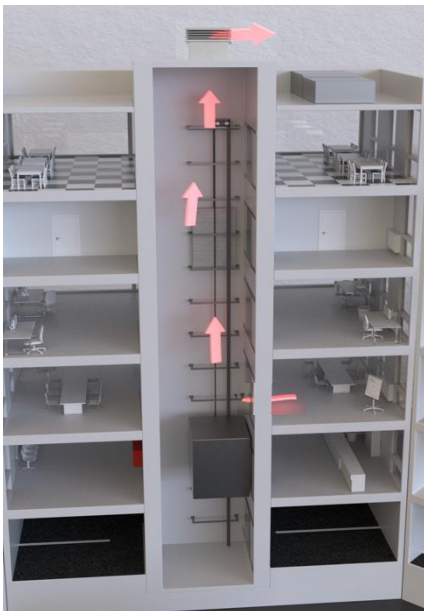


Abb. 1 Schematische Darstellung Kamineffekt

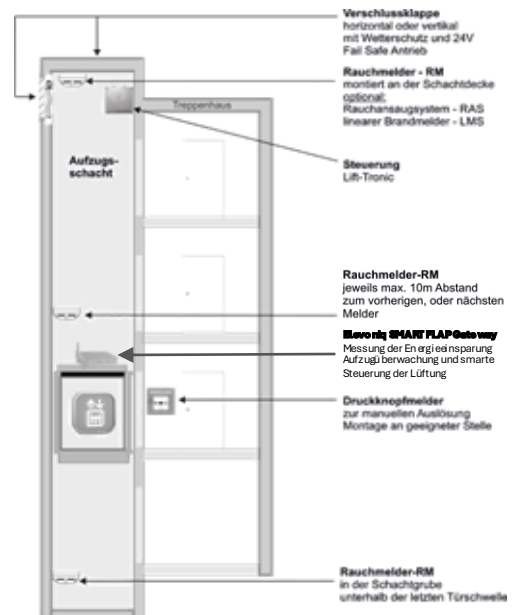


Abb. 2 Intelligente Schachtenlüftung SMART FLAP

Der Aufzug verbindet alle Etagen eines Gebäudes miteinander. Konstruktiv bedingt sind die Schachttüren nicht luftdicht, das bedeutet, dass Luft auch durch geschlossene Türen in den Schacht eindringt und durch den Kamineffekt nach oben entweicht.

Durch den nachträglichen Einbau einer Entrauchungsklappe im Schachtkopf lässt sich der Energieverlust durch den Aufzugsschacht stoppen. Mit dem Einbau entsprechender Sensorik werden die aufzugs- und baurechtlichen Anforderungen eingehalten.

ElevoniQ SMART FLAP

Auf einen Blick

Unterbindung des
Luftvolumenstroms

Sofortiger ESG Effekt,
Einsparung Energie und CO₂
Schutz vor steigenden Energiepreisen

Der Einbau einer **SMART FLAP** bietet
zusätzlich viele Vorteile:

- Die Vermeidung von unnötigen CO₂-Emissionen beträgt über die Laufzeit der Investition ca. 30-40 Tonnen / Aufzugschacht
- Optimierung der Betriebskosten durch Reduktion der Energiekosten und Taxonomiekosten für CO₂-Emissionen
- Geringere Betriebskosten steigern die Attraktivität des Gebäudes. Höhere Energieeffizienz resultiert in günstigeren Finanzierungskonditionen und erhöhter Marktattraktivität.

Anlassbezogene Lüftung
(Rauchentwicklung, Personen-
einschluss, Hitze, Feuchtigkeit...)

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben

Sehr leiser Betrieb (<28dba)

Keine Beeinträchtigung der
Bewohner / Nutzer der Immobilie

Redundante, sensorische
Betriebsüberwachung der
SMART FLAP und des Aufzugs

Reportingunterlagen für ESG-Report
Erhöhte Betriebssicherheit,
Optimierung Wartungszyklen

Einsparpotenziale: 7,5% des Energieverbrauchs

Der Effekt von SMART FLAP wurde 2023 in einer empirischen Untersuchung
gemeinsam von der GWH, Simplifa und der EBZ Business School nachgewiesen

Mit Smart Flap „kommen wir dem CO₂ neutralen Gebäude wieder ein Stück näher – einfach
und effizient“ Bernd Albrecht, Bereichsleiter Technik, GWH ([LINK zum Zitat](#))



**Energieverluste durch permanente
Lüftungsöffnungen in Aufzugsschächten –
Potenzial und Handlungsoptionen**
[Link zur Studie](#)

**INSTITUT FÜR ENERGIE-
UND UMWELTFORSCHUNG
HEIDELBERG**

- Wohngebäude (4 Halte, Innentemperatur 15°C): 10.300 kWh
- Bürogebäude (4 Halte, Innentemperatur 17,5°C): 14.000 kWh
- Bürohochhaus (33 Halte, Innentemperatur 17,5°C): 52.500 kWh
- Krankenhaus (4 Halte, Innentemperatur 22 °C): 21.400 kWh

Öko-Institut e.V.

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um reine **Nutzenergieverluste** handelt. Die mögliche
Endenergieeinsparung liegt – je nach Effizienz des verwendeten Heizungssystems – noch
einmal deutlich höher: unter Berücksichtigung einer üblichen Effizienz¹² eines Gas-Brenn-
wertkessels von 85 % läge die Endenergieeinsparung etwa 18 % höher. Die österreichische
Energieagentur kalkuliert sogar mit einer Aufwandszahl von 1,28, was einer Effizienz des
Heizungssystems von nur etwa 78 % entspricht.



**Lufthansa
Technik**



GERHARD NICKEL
DIPL.-ING. ARCHITECT
DIPL.-ING. STÄRKEBAU/STADTPLANUNG
[Link zur Studie](#)

**Energieverlust in mittelgroßem Bürogebäude
mit beheiztem Treppenhaus: 32.149 kwh**



Energieeffizienz bei Büroimmobilien.
[Link zur Studie](#)

Deutsche Energie-Agentur

	Energieverbrauchskennwert in kWh/(m²·a)
vor 1919	138,3
1919-1949	148,0
1950-1964	149,8
1965-1977	152,6
1978-1989	136,3
1990-1994	125,4
1995-2002	110,0
nach 2002	101,6
Durchschnitt / Gesamt	133,9

Datenquelle: ImmobilienScout24, IWV Köln.

Der mittlere Energiever-
brauchskennwert eines Büro-
gebäudes liegt bei **133,9
kWh/m²** im Jahr und die
durchschnittliche Nutzfläche
bei **1488 m²**. Der entspre-
chende Energieverbrauch
beträgt demnach etwa
200.000 kWh p.a.

**Ein einzelner Aufzug mit einem Energieverlust
von 15.000 kWh wäre demnach bereits für 7,5 %
des Energieverbrauches für Wärme eines
durchschnittlichen Bürogebäudes verantwortlich**

Erfahren Sie mehr über SMART FLAP: Besuchen Sie uns unter [Elevoniq.de](#)
oder senden Sie eine E-Mail an anfragen@Elevoniq.de